TPC 2	Physique
Chapitre 4	**Fluides en écoulement**
L'essentiel à connaître	

*Tout ce qui figure ici doit être maîtrisé. **En rouge,ce qu'il faut connaître absolument**. La mention (à établir) signale ce qu'il faut aussi savoir redémontrer.*

1. Décrire un fluide en mouvement

- **Particule de fluide** : système **mésoscopique** de **masse constante**. Mésoscopique : petit devant la taille de l'écoulement, grand devant la distance entre molécules.
- **Masse volumique** $\rho = \mathrm{d}m/\mathrm{d}\tau$. Ordres de grandeur : **eau** liquide $1{,}0\cdot10^3$ kg·m^{-3} ; **air** 1,2 kg·m^{-3}, environ 800 fois moins.
- **Description eulérienne** : on étudie les champs $\vec{v}(M,t)$, $P(M,t)$, $\rho(M,t)$ en chaque point fixe M. **Description lagrangienne** : on suit chaque particule au cours du temps.
- **Écoulement stationnaire** : les champs eulériens ne dépendent pas du temps. Attention : stationnaire ne veut pas dire uniforme (indépendant de M).
- **Ligne de courant** : à un instant donné, courbe tangente en chaque point à $\vec{v}$. **Tube de courant** : ensemble des lignes de courant qui s'appuient sur un contour fermé ; aucun fluide ne traverse sa paroi. En écoulement stationnaire, lignes de courant et trajectoires sont confondues.
- **Profil de vitesse** : représentation des vecteurs vitesse en différents points d'une section de la conduite.

2. Débits

- **Débit de masse** (kg·s^{-1}) : $\boldsymbol{D_m = \mathrm{d}m/\mathrm{d}t = \iint_S \rho\,\vec{v}\cdot\mathrm{d}\vec{S}}$. **Débit de volume** (m^3·s^{-1}) : $\boldsymbol{D_v = \iint_S \vec{v}\cdot\mathrm{d}\vec{S}}$. Si ρ est uniforme : $\boldsymbol{D_m = \rho D_v}$.
- Vitesse uniforme et perpendiculaire à la section : $D_v = vS$. **Vitesse débitante** : $\boldsymbol{V = D_v/S}$.
- **Écoulement incompressible** : chaque particule garde un volume constant ; on prend ρ uniforme et constante. C'est le cas des liquides, et des gaz en écoulement lent.

3. Conservation des débits (à établir)

- Écoulement **stationnaire** : le **débit de masse se conserve** le long d'un tube de courant. Avec plusieurs entrées et sorties : $\Sigma\, D_{m,\text{entrée}} = \Sigma\, D_{m,\text{sortie}}$, comme la loi des nœuds.
- Écoulement **incompressible** : le **débit de volume se conserve**, $\boldsymbol{V_1S_1 = V_2S_2}$. Là où la section diminue (les lignes de courant se resserrent), le fluide va **plus vite**.

4. Rappels de première année : bilans d'énergie

- **Relation de Bernoulli** (fournie) : $\boldsymbol{(P_2 - P_1)/\rho + \tfrac{1}{2}(v_2^2 - v_1^2) + g(z_2 - z_1) = w_u}$. Il faut connaître ses **hypothèses** : écoulement **stationnaire, incompressible, parfait**. Sans machine : $\boldsymbol{P + \tfrac{1}{2}\rho v^2 + \rho g z}$ est constant le long d'une ligne de courant.
- **Effet Venturi** : à altitude constante et sans machine, là où le fluide accélère, la pression diminue.

Méthode

① Vérifier les hypothèses de Bernoulli. ② Choisir deux points bien connus : jet à l'air libre ($P = P_{atm}$), grand réservoir ($v \approx 0$), même altitude. ③ Relier les vitesses par la conservation du débit. ④ Simplifier les termes négligeables et calculer. ⑤ Contrôler l'ordre de grandeur.

Ce qui n'est pas à apprendre

- La démonstration de la relation de Bernoulli, qui est fournie. Les profils de vitesse de Couette et de Poiseuille seront établis au chapitre suivant.